

DADOS DOS CASOS DE REFERÊNCIA DO 1Q2026

SETEMBRO 2025

Sumário

1	Pontos de destaque	3
2	A MMGD nos casos de referência dos estudos quadrimestrais	3
3	Equipamentos desligados por necessidade operativa	5
4	Linhas de transmissão desligadas para controle de tensão	5
4.1	Caso 05 – Janeiro / Mínima Noturna	5
4.2	Caso 09 – Abril / Mínima Diurna	6
4.3	Caso 10 – Abril / Mínima Noturna	6
5	Manutenções e Intervenções relevantes	6
6	Usinas Tipo II-C sem previsão com geração nula nos casos	8

1 Pontos de destaque

Ressalta-se que, para a realização de estudos de transitórios eletromecânicos com os casos de referência do 1Q2026, será necessária a atualização da base de dados dinâmica para o Anatem. A nova versão da base será emitida em breve no Portal SINtegre.

Além disso, destaca-se a representação do sistema elétrico do Roraima nos casos de referência do 1º quadrimestre de 2026. O estado de Roraima foi interligado ao SIN no dia 16 de setembro de 2025 via a entrada em operação comercial das LTs 500 kV Lechuga – Equador – Boa Vista e da transformação 500/230 kV da SE Boa Vista.

Como já observado nos ciclos de estudo anteriores, nos casos de carga mínima diurna, verifica-se a necessidade de redução nos valores inicialmente considerados como estimativa de geração fotovoltaica e eólica centralizadas, refletindo a realidade operativa vivenciada já atualmente nesse período de carga, no qual há sobreoferta de geração em relação à carga, como também indica que a tendência se mantém com a expansão da geração renovável variável e o crescimento da MMGD.

Por outro lado, no caso de carga máxima noturna de janeiro, no qual a geração fotovoltaica centralizada e de MMGD são nulas, o fechamento do balanço de carga e geração demandou o despacho de usinas térmicas por ordem de mérito.

2 A MMGD nos casos de referência dos estudos quadrimestrais

Os casos de referência dos estudos de Diretrizes para a Operação Elétrica com Horizonte Quadrimestral subsidiam as análises realizadas nos estudos de planejamento da operação elétrica do SIN com base na avaliação do desempenho do sistema, sob o ponto de vista do atendimento aos critérios e aos padrões estabelecidos nos Procedimentos de Rede. A partir dos casos de referência, que buscam representar condições eletroenergéticas típicas para cada quadrimestre, centenas de outros casos e cenários são avaliados pelas equipes, no sentido de maximizar o diagnóstico realizado em tais estudos.

Em função do expressivo aumento da penetração da micro e minigeração distribuída (MMGD), sobretudo na modalidade fotovoltaica, a partir do 1º quadrimestral de 2024 foram realizadas atualizações nas premissas de carga e geração distribuída dos casos de referência, de modo a melhor refletir a variabilidade da geração distribuída fotovoltaica e o seu impacto no Sistema Interligado Nacional.

Caso	Configuração de rede	Premissa da Carga	Premissa MMGD
1	Primeiro mês do quadrimestre	Máxima carga global diurna não coincidente por agente em dia útil	Elevada
2	Primeiro mês do quadrimestre	Máxima carga global diurna não coincidente por agente em dia útil	Máxima
3	Primeiro mês do quadrimestre	Máxima carga global noturna não coincidente por agente em dia útil	Nula*
4	Primeiro mês do quadrimestre	Mínima carga global diurna líquida de MMGD não coincidente por agente nos domingos e feriados	Intermediária**
5	Primeiro mês do quadrimestre	Mínima carga global noturna não coincidente por agente em qualquer dia	Nula*
6	Último mês do quadrimestre	Máxima carga global diurna não coincidente por agente em dia útil	Elevada
7	Último mês do quadrimestre	Máxima carga global diurna não coincidente por agente em dia útil	Máxima
8	Último mês do quadrimestre	Máxima carga global noturna não coincidente por agente em dia útil	Nula*
9	Último mês do quadrimestre	Mínima carga global diurna líquida de MMGD não coincidente por agente nos domingos e feriados	Intermediária**
10	Último mês do quadrimestre	Mínima carga global noturna não coincidente por agente em qualquer dia	Nula*
11	Último mês do quadrimestre	Carga global intermediária arbitrária e coincidente para estudo da interligação	Máxima

* Pode haver resíduo de MMGD por conta dos horários de cada agente e de outros tipos de fonte de geração;

** Premissa de seleção da MMGD para obtenção da menor carga líquida vista pela rede básica.

Com base em tais atualizações, considera-se que as análises realizadas estarão mais aderentes à nova realidade operativa do SIN, e permitirão incrementar a assertividade das diretrizes e recomendações associadas ao controle de tensão do sistema, à avaliação do carregamento de equipamentos em múltiplos cenários operativos e ao desempenho dinâmico das áreas elétricas e das interligações regionais face ao aumento expressivo da MMGD no Brasil.

3 Equipamentos desligados por necessidade operativa

Subsistema	Equipamentos desligados por necessidade operativa
Sudeste / Centro-Oeste	TR 500/230 kV da SE Coletora Porto Velho TR 230/88 kV da SE Henry Borden TR 345/88 kV da SE Bandeirantes TR 345/88 kV da SE Ramon Reberte Filho TR 345/88 kV da SE Leste Reator da LT 230 kV Rondonópolis - Ponte de Pedra Reator da LT 230 kV Itiquira – Rondonópolis
Norte / Nordeste	Reator da LT 230 kV Coelho Neto – Caxias II Reatores de linha da SE Fortaleza, associados às LTs 230 kV Fortaleza – Aquiraz C1 e C3
Sul	LT 230 kV Candiota 3 – Presidente Médici C2

4 Linhas de transmissão desligadas para controle de tensão

4.1 Caso 05 – Janeiro / Mínima Noturna

Subsistema	LTs Desligadas para Controle de Tensão
Sudeste / Centro-Oeste	LT 765 kV Itaberá – Tijuco Preto C2
Norte / Nordeste	Não há.
Sul	Não há.

4.2 Caso 09 – Abril / Mínima Diurna

Subsistema	LTs Desligadas para Controle de Tensão
Sudeste / Centro-Oeste	LT 765 kV Itaberá – Tijuco Preto C1 LT 765 kV Itaberá – Ivaiporã C2 LT 765 kV Foz do Iguaçu – Ivaiporã C2 LT 500 kV Ibiúna – Bateias C1 LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba LT 500 kV Araraquara 2 – Taubaté LT 500 kV Araraquara – Assis LT 500 kV Estreito – Cachoeira Paulista C1 LT 440 kV Água Vermelha – Ribeirão Preto
Norte / Nordeste	LT 500 kV Miracema – Serra Pelada C1
Sul	LT 525 kV Itá – Nova Santa Rita C2 LT 525 kV Guaíba 3 – Candiota 2 C2

4.3 Caso 10 – Abril / Mínima Noturna

Subsistema	LTs Desligadas para Controle de Tensão
Sudeste / Centro-Oeste	LT 765 kV Foz do Iguaçu – Ivaiporã C2 LT 765 kV Itaberá – Tijuco Preto C2 LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba LT 500 kV Estreito – Fernão Dias C1
Norte / Nordeste	Não há
Sul	LT 525 kV Itá – Nova Santa Rita C1

5 Manutenções e Intervenções relevantes

Na tabela abaixo, são apresentados os equipamentos com a representação desligada nos casos por motivo de intervenção ou manutenção registradas no Sistema de Gestão de Intervenções (SGI-OP). Além disso, também são

disponibilizados via *deck* os desligamentos na rede de operação informados pelos agentes para o horizonte de estudos.

CASO	Equipamentos em Intervenção/Manutenção
Janeiro	Banco de capacitor série da LT 765 kV Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1(<i>by-pass</i>); Banco de capacitor série da LT 765 kV Ivaiporã – Itaberá C1 (<i>by-pass</i>); Banco de capacitor série da LT 765 kV Itaberá – Tijuco Preto C1 (<i>by-pass</i>); TR1 500/345 kV SE Ouro Preto 2; TR4 230/138 kV da SE Governador Valadares 2; TR8 345/138 kV da SE Jaguará; UHE Jacuí;
Abril	TR4 230/138 kV da SE Governador Valadares 2; TR8 345/138 kV da SE Jaguará; UHE Jacuí.

6 Usinas Tipo II-C sem previsão com geração nula nos casos

Na tabela abaixo, são listadas as usinas tipo II-C que estão sem previsão de geração informada pela gerência de previsão de carga (PEC).

Usina	CEG	Potência Autorizada (MW)	Observação
-	-	-	-